

Домашнее задание №10

Павлов Е.И.
гр. Д01-119, 2025-2026 г.

1. Цепь питания 5 В, $U_{вх} = 12 В$

Проектирование преобразователя напряжения на базе микросхемы LM317 сводится к подбору сопротивления нижнего плеча делителя:

Примем сопротивление верхнего плеча $R1 = 220 \text{ Ом}$, тогда при $U_{adj} = 1,25 \text{ В}$, $U_{вых} = 5 \text{ В}$:

$$R2 = R1 * (U_{вых} - U_{adj}) / U_{adj} = 220 * (5 - 1,25) / 1,25 = 660 \text{ Ом}.$$

Принимаем $R2 = 680 \text{ Ом}$.

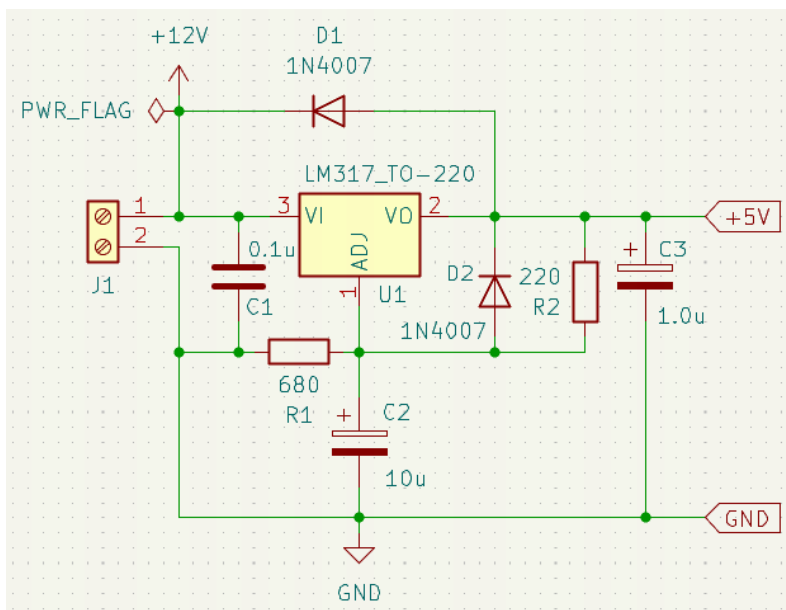


Рис. 1. Схема цепи питания 12 В — 5 В

2. Регулируемый генератор импульсов (ШИМ) на базе таймера 555

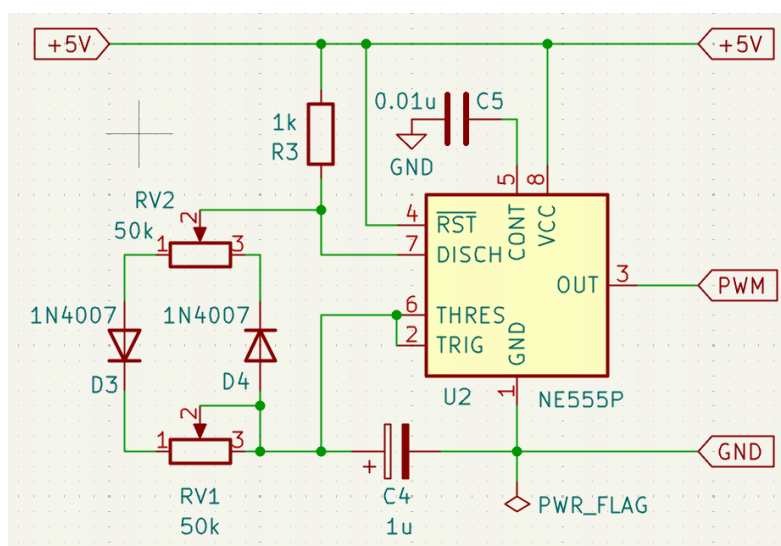


Рис. 2. Схема генератора импульсов (в качестве задающей ёмкости установлен конденсатор 1мкФ для визуального наблюдения за характером импульсов)

Генератор импульсов выполнен по схеме, представленной в задании к работе. Конденсатор С4 подключен к объединённым выводам THRES и TRIG микросхемы таймера. В исходном состоянии конденсатор разряжен, вход триггера запускает таймер по низкому уровню напряжения, на выход OUT подаётся высокий уровень ($U_{pwm} = 3.3$ В из-за падения напряжения во внутренних каскадах). Цепь DISCH размыкается внутренним полевым транзистором микросхемы, происходит зарядка конденсатора через резистор R3, диод D3 и регулируемые сопротивления 1-2 двух потенциометров RV1 и RV2. По достижению напряжения на конденсаторе значение $2/3 U_{пит}$ срабатывает вход THRESH, выход OUT и цепь DISCH подтягиваются к GND через внутреннюю схему таймера, конденсатор разряжается через сопротивление 2-3 потенциометра RV2 до напряжения $1/3 U_{пит}$, цикл повторяется.

Здесь и далее коммутация и номинал помехоподавляющего конденсатора С4 принят исходя из рекомендаций производителя микросхемы (<https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222900.pdf>).

3. Силовой ключ на полевом n-MOSFET с двухтактным драйвером на паре комплиментарных биполярных транзисторов.

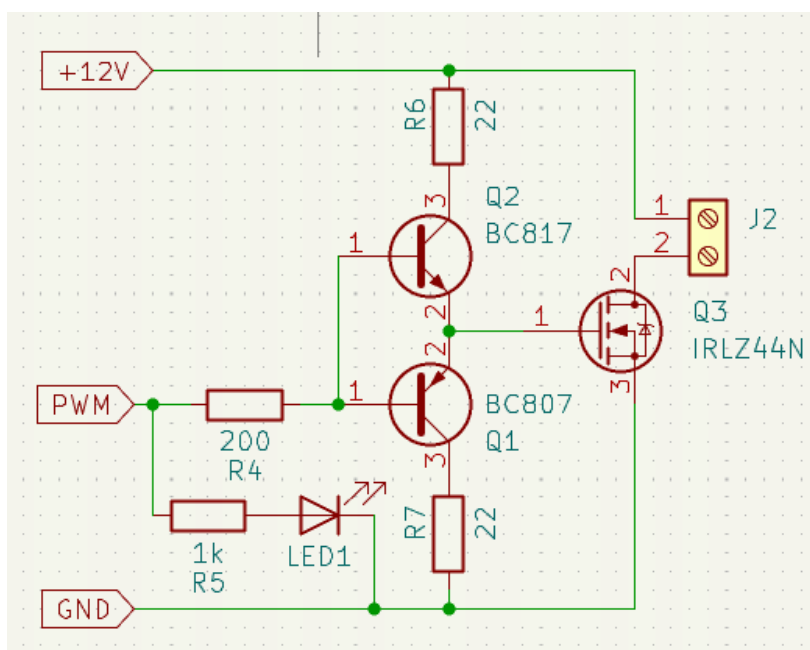


Рис. 3. Схема коммутации силовой цепи

Питание драйвера, согласно заданию, осуществляется от цепи 12В, тем не менее, накачка ёмкости затвора полевого транзистора Q3 ограничивается напряжением выхода таймера U_{pwm} и падением напряжения на U_{be} транзистора верхнего плеча драйвера:

$$U_g = U_{pwm} - U_{be} = 3,3 - 0,7 \text{ В} = 2,6 \text{ В}$$

Для полевого транзистора IRLZ44N напряжение на затворе $U_g = 2,6$ В является близким к пороговому напряжению, но позволяет работать с небольшими нагрузками 1.5-2А. При испытаниях на лампе 12 В 24 Вт заметного нагрева транзистора не выявлено даже при непрерывном режиме работы. Тем не менее, такой режим работы является пограничным для данных транзисторов, что допустимо для прототипирования, но необходимо учитывать при реальном применении. В качестве развития схемы при дальнейшей разработке можно

рассмотреть установку дополнительного промежуточного NPN транзистора для коммутации на базе транзистора верхнего плеча драйвера напряжения близкого к 12 В, позволяя накачивать затвор MOSFET до напряжения полного открытия.

Для снижения нагрузки и защиты микросхемы таймера в случае пробоя полупроводниковых элементов или ошибочных коммутаций на выходе установлен токоограничивающий резистор 200 Ом, лимитирующий максимальный обратный ток (12В -> GND):

$$I_{out_rev} = 12 / 200 = 0,06 \text{ A} = 60 \text{ mA}.$$

Для защиты транзисторов от возможных сквозных токов в цепях коллекторов верхнего и нижнего плеча установлены резисторы 22 Ом.

4. Интеграция устройства

Схемы всех 3-х блоков собраны на макетной плате, работа устройства продемонстрирована на приложенном видео.

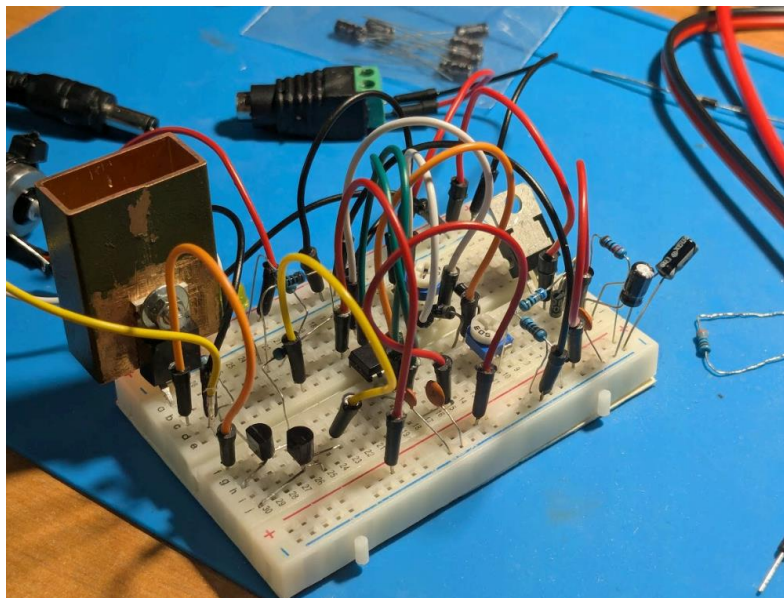


Рис. 4. Прототипирование схемы на макетной плате

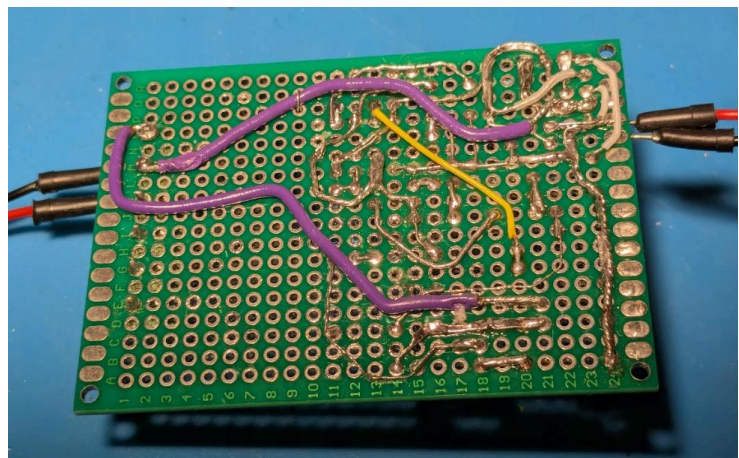
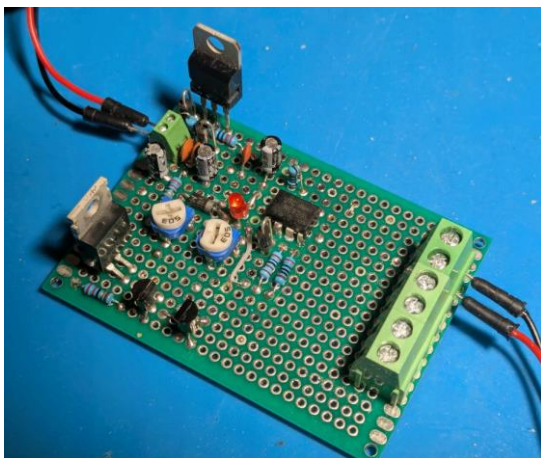


Рис. 5. Выполнение схемы на монтажной плате

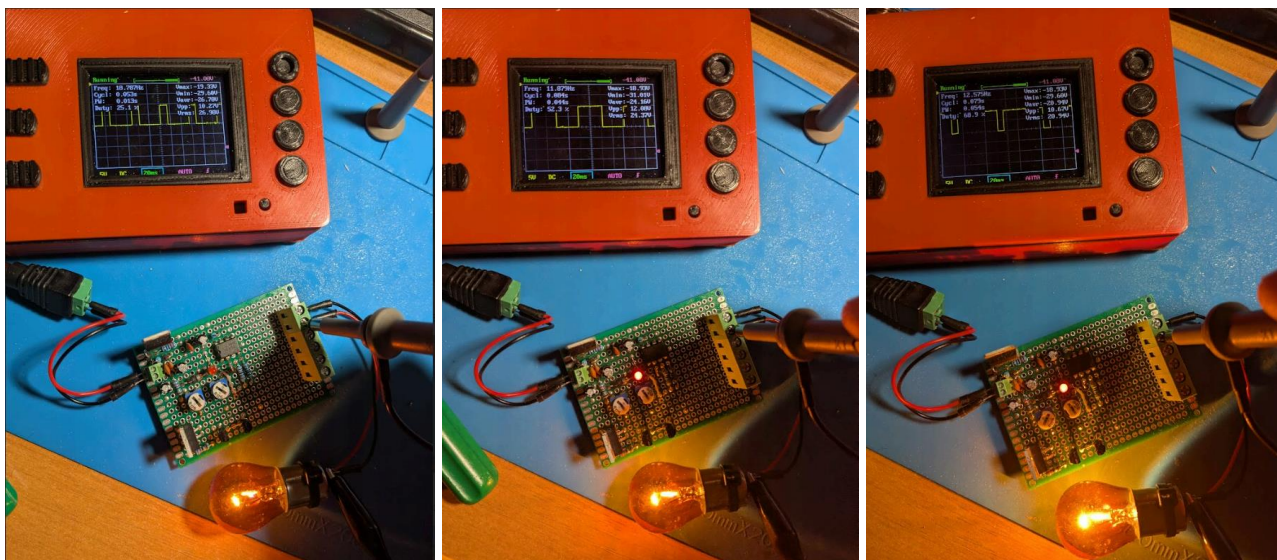


Рис. 6. Режимы работы устройства с различными настройками параметров ШИМ

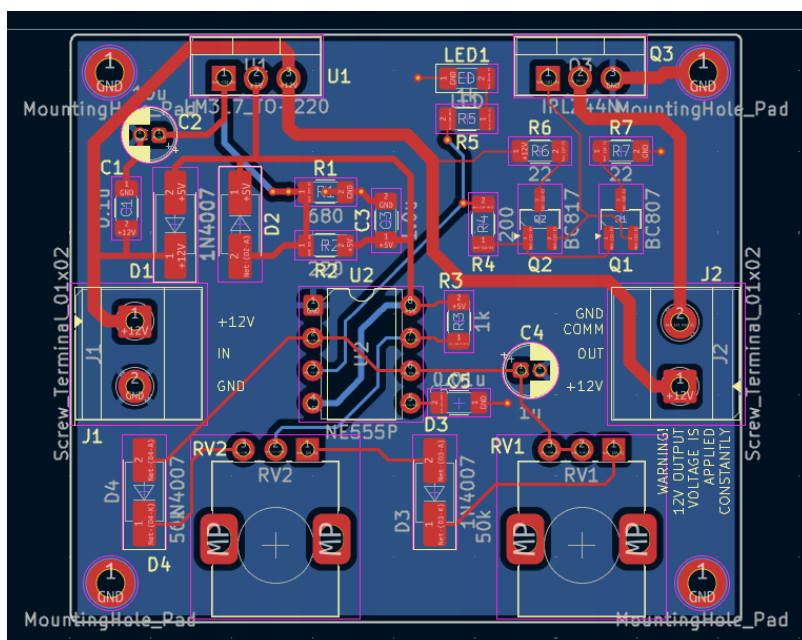


Рис. 7. Трассировка печатной платы

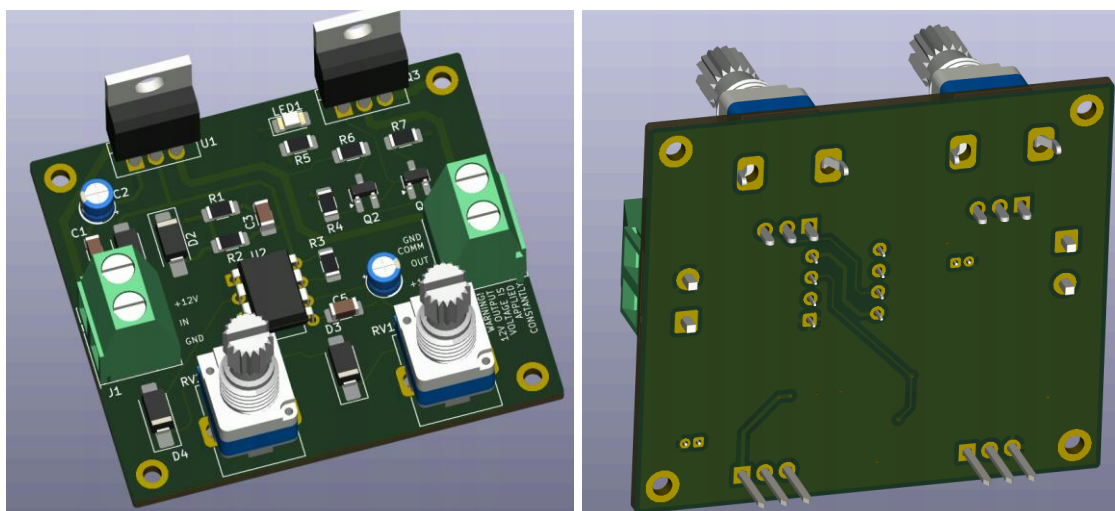


Рис. 6. Внешний вид печатной платы - моделирование